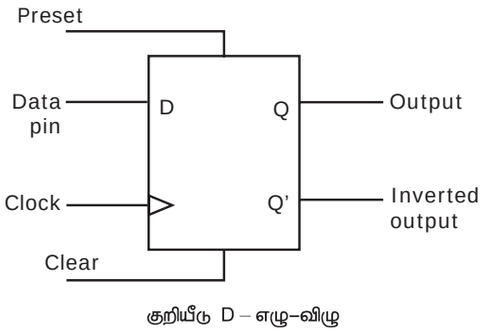
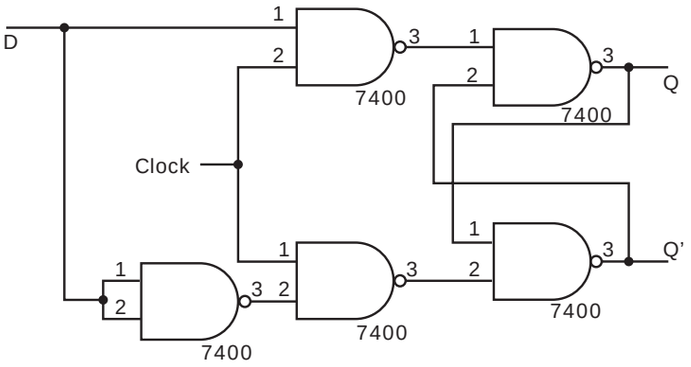


குறியீடு D – எழு–விழு

படம் 1.42 (அ)



படம் 1.42 (ஆ)

படம் 1.42(அ) 'D' எழு–விழுச் சுற்றின் குறியீட்டையும் 1.42 (ஆ) NAND வாயில் பயன்படுத்தி எழு–விழுச் சுற்று அமைக்கப்பட்டிருப்பதையும் காட்டுகிறது. கடிகாரத் துடிப்பு தாழ்நிலையில் இருந்தால், உள்ளீடு வெளியீட்டில் எவ்வித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது. கடிகாரத் துடிப்பு உயர்நிலையில் இருந்தால், உள்ளீடு வெளியீட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். கடிகாரத் துடிப்பின் அடிப்படையில் இச்சுற்று தன் இரு நிலையினையும் மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதால், இது 'இருநிலை' எழு–விழுச்சுற்று என்றழைக்கப்படுகிறது.

இந்த எழு–விழுச் சுற்று நேர்மறை முனைத்தூண்டு 'D' எழு–விழுச்சுற்று எனவும் மற்றும் எதிர்மறை முனைத்தூண்டு 'D' எழு–விழுச்சுற்று எனவும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே உள்ளீடுகளைப் பொறுத்து, இது இரண்டு நிலையான வெளியீட்டு நிலைகளைப் பெறுகிறது. இது அட்டவணை 1.14ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.14

Clock	INPUT	OUTPUT	
	D	Q	$\overline{Q}$'
LOW	X	O	1
HIGH	O	O	1
HIGH	1	1	O

1.10 எண்ணிகள்(Counters)

மேற்கண்ட பகுதியில் நீங்கள் அறிந்து கொண்ட 'எழு – விழுச் சுற்றுகளை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் 'எண்ணுதல்' செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம். இவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட எழு–விழுச்சுற்றுகளைக் கொண்ட அமைப்பு 'எண்ணிகள்' எனப்படும். எழு–விழுச்சுற்றுகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் முறையைப் பொருத்து அதனுடைய நிலைகள் (State) தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நிலையும் ஒர் எண்ணி முழு சுழற்சி அடைவதை குறிக்கிறது. கடிகாரத் துடிப்பு தரப்படும் அடிப்படையில் எண்ணிகள் இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை 1. ஒத்தியங்கு சுற்று (Synchronous) 2. ஒத்தியங்கா சுற்று (Asynchronous) எனப்படும். ஒத்தியங்கா சுற்றில் (பொதுவாக இது சிற்றலை எண்ணிகள்) முதல் எழு–விழுச்சுற்றுக்கு வெளியிலிருந்து ஒரு கடிகாரத் துடிப்பு தரப்படும் போது, அதனுடைய வெளியீடானது அடுத்த எழு–விழுச் சுற்றுக்கு உள்ளீடாகச் செல்கிறது. ஒரு எண்ணியில் எத்தனை எழு–விழுச்சுற்றுகள் உள்ளனவோ, அத்தனையிலும் இதே நிகழ்வு நடைபெறும். ஒத்தியங்கு எண்ணிகளில் உள்ளீடு கடிகாரத் துடிப்பானது அனைத்து 'எழு–விழுச் சுற்றுகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தரப்பட வேண்டும். இவ்விரு முறைகளைப் பொருத்தும் எண்ணிகளானது, தொடர்ச்சி முறையைப் பொருத்தும் நிலைகளின்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 27 1/17/2020 2:48:30 PM